

Specifica tecnica di fornitura

Specifica tecnica per la realizzazione di un software di visualizzazione per la geometria del binario



Data	Revisione	Redatto	Verificato	Approvato
17/03/2025	0	Gianluca Saccon	Gianluca Saccon	
26/3/2025	1	Alessandro Allegro	Alessandro Allegro	

Rev.	Data	Storia delle revisioni	Redatto	Verificato	Approvato
DRAFT	16/02/2025	Inizio stesura con alcune idee di base	G.S.		

Lista di distribuzione						
Società	Nome	C/NC	I	A	Status	Dipart.

I = Information; A = Action; C = Distribuzione controllata; NC = Distribuzione non controllata

Trattamento documento		
1. ☐ Free	3. ☒ Confidenziale per il ricevente	5. ☐ As Build
2. ☐ Diffusione interna	4. ☐ Valido per la produzione	6. ☐ (Altro)____Specificare____

Indice

1	SOMMARIO	3
2	LINGUAGGIO DI SVILUPPO E LIBRERIE	3
3	CARICAMENTO RILIEVI E RAPPRESENTAZIONE A VIDEO	3
4	ZOOM E PAN	4
5	CONFIGURABILITÀ DELL'AREA GRAFICA	4
6	REPORT DEI DIFETTI	4
7	CONFRONTO DI PIÙ RILIEVI	5
8	STAMPA DI UN RILIEVO	5
9	DATA BASE DELLE LINEE	5
10	LOCALIZZAZIONE	7

Riferimenti	
[1]	Norme tecniche per la progettazione dei tracciati ferroviari RFI TCAR ST AR 01 001A
[2]	Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari

Definizione	Significato
Rilievo	File prodotti da un sistema di misura che contengono un numero fisso di variabili chiamate parametri misurati
Difetto	Condizione generata da un particolare andamento dei parametri in esame tale da causare un possibile disturbo alla circolazione del treno.

--	--	--

1 Sommario

Questo documento contiene delle indicazioni per la realizzazione di un software per la visualizzazione dei rilievi, generazione di report e stampa dei difetti per un sistema di misura della geometria del binario.

2 Linguaggio di sviluppo e librerie

Il software dovrà essere realizzato in C++ con Visual Studio Community usando le librerie Qt di utilizzo in licenza libera, cioè senza componenti che richiedano la versione a pagamento.

Il programma dovrà essere sviluppato usando il classico formato a menu MDI.

Dovrà essere fornito il codice sorgente.

3 Caricamento rilievi e rappresentazione a video

Il software dovrà caricare file di **rilievo** con dati che si presteranno ad una rappresentazione in coordinate cartesiane come qui sotto illustrato dove per la rappresentazione viene usato il numero di campione a partire dall'inizio del rilievo.

Ogni file di rilievo avrà un'intestazione con informazioni valide per l'intero rilievo (data, nome dell'operatore che ha effettuato il rilievo, nome del file associato con informazioni di natura puntuale tipo opere d'arte, ceppi chilometrici, ...) associate al momento della registrazione originale (usando il sistema di misura che qui non è descritto).

Dopo il blocco di intestazione i dati saranno a pacchetti di struttura fissa.

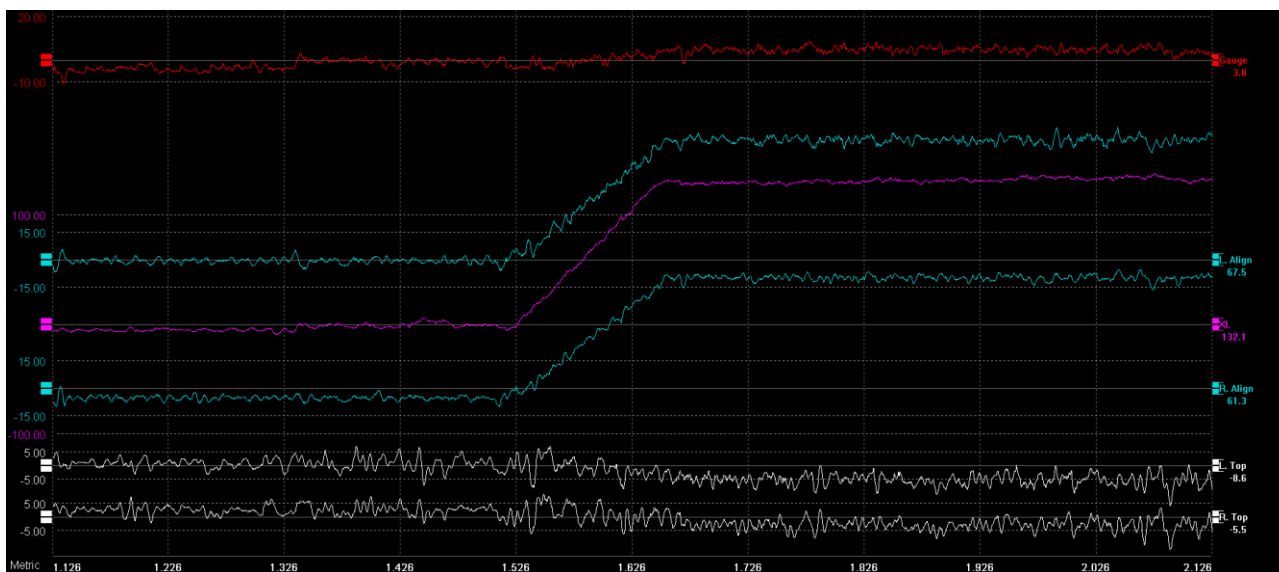


Figura 1 Esempio di rappresentazione grafica di un rilievo della geometria del binario

Nella parte bassa del grafico compaiono delle etichette numeriche (che possono anche contenere però lettere) che hanno lo scopo di associare una posizione del dato lungo un binario che sia univocamente definita e nota all'utilizzatore.

Le etichette di posizione devono essere ottenute tramite un algoritmo usando le informazioni in un file di database associato al rilievo stesso.

L'insieme dei file associati/associabili ai rilievi sarà contenuto in una directory che svolgerà il ruolo di data base delle linee misurabili.

Nel caso non sia presente il file associato il grafico sarà privo di indicazioni e semplicemente rappresentato per numero di campione.

4 Zoom e pan

Il programma dovrà consentire lo zoom e il movimento tramite rotella e mouse come normalmente avviene in questo genere di programmi di visualizzazione.

5 Configurabilità dell'area grafica

L'utente finale dovrà poter configurare i colori dei grafici e le tolleranze per ciascuno dei parametri visualizzati.

L'utente potrà anche rimuovere parametri che non ritiene interessanti e il grafico verrà di conseguenza disegnato riempiendo proporzionalmente lo spazio verticale.

La finestra di visualizzazione dei grafici deve riadattarsi per sfruttare completamente la risoluzione messa a disposizione dal monitor utilizzato.

6 Report dei difetti

Il programma dovrà identificare i difetti presenti nel binario rilevato utilizzando dei criteri prestabiliti realizzando un report stampabile in formato PDF secondo un formato prestabilito e modificabile personalizzando il codice sorgente.

A titolo esemplificativo qui sotto si illustra un difetto di sopraelevazione detto "supero".

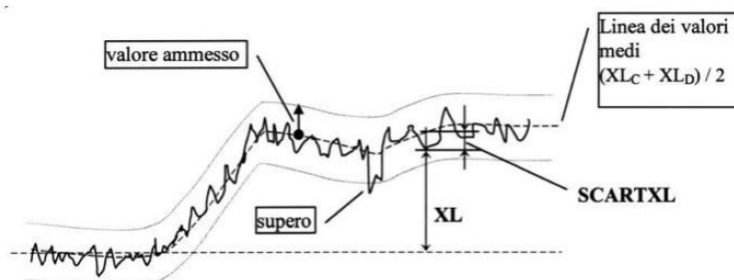


Figura 4-Scarto di Livello Trasversale

Il difetto è identificato a partire dalla conoscenza dei parametri di progetto e dalla tolleranza che permette di identificare una fascia di tolleranza.

I parametri di progetto e tutte le indicazioni che dipendono dalla linea saranno contenuti in singoli file o un data base che rappresentano il database delle linee in esercizio.

Il report di difetti deve essere generabile/rigenerabile da opportuna voce di menu che deve far comparire una finestra di configurazione del report.

7 Confronto di più rilievi

Il programma deve poter caricare almeno due rilievi dello stesso tratto di binario che saranno quindi sovrapponibili.

La posizione di riferimento relativa sarà al momento del caricamento realizzata usando le etichette metriche dei singoli rilievi ma deve essere disponibile la possibilità di introdurre un ulteriore slittamento relativo per consentire una migliore sovrapposizione.

Per consentire il confronto di rilievi effettuati in direzioni differenti dovrà essere applicato un algoritmo di flip e swap dei dati in modo da rappresentare entrambi i rilievi aventi la metrica crescente o decrescente come indicato nel file di database delle linee.

Rimane ovvio che possono essere confrontati solo rilievi dello stesso binario.

Nel caso i rilievi siano sprovvisti di binario associato nel database il caricamento per confronto verrà effettuato sulla base del numero di campione.

8 Stampa di un rilievo

Il programma deve poter stampare i grafici di un singolo rilievo in formato A3 su PDF con determinate caratteristiche geometriche fisse da concordare.

L'utente dovrà poter selezionare il tratto di binario da stampare.

9 Esportazione del rilievo

Il programma deve consentire l'esportazione delle misure in formato editabile CSV per righe.

Ogni riga dovrà contenere le misure in formato appropriato.

L'utente dovrà quindi poter scegliere quali dei possibili parametri salvare che saranno organizzati per colonne come da esempio in tabella qui di seguito:

Posizione	Ga	XI	LLS_D1	LLS_D1	...	...
1.2	2.3	150.00	5.22	6.3		

10 Data Base delle linee

Il data base delle linee deve essere realizzabile con un menù dedicato in cui compaiono gli elementi che compongono i vari tratti di binario.

Gli elementi sono distinti in:

- Planimetrici

N...	Chainage [m]	Element t...	Easting [m]	Northing [m]	Direction [°]	Length [m]	Start radius [m]	End radius [m]	Parameter [m]/...
1	36306.00000	Straight line	2587863.75143	5742711.51808	35.052759	1359.02572			
2	37665.02572	Clothoid	2588644.28133	5743824.04852	35.052759	188.17857	0.00000	1054.00000	445.35403
3	37853.20429	Circular arc	2588756.85319	5743974.75909	40.167483	115.49896	1054.00000	1054.00000	
4	37968.70325	Clothoid	2588836.03479	5744058.76469	46.446044	100.09500	1054.00000	0.00000	324.80784
5	38068.79825	Straight line	2588910.71531	5744125.39667	49.166642	200.31540			
6	38269.11365	Circular arc	2589062.27684	5744256.37514	49.166642	85.79229	3002.00000	3002.00000	
7	38354.90594	Straight line	2589127.98121	5744311.53629	50.804062	30.00000			
8	38384.90594	Circular arc	2589151.23089	5744330.49552	50.804062	139.27097	-2998.00000	-2998.00000	
9	38524.17691	Straight line	2589257.08159	5744420.98610	48.142408	529.26802			
10	39053.44493	Circular arc	2589651.28340	5744774.15684	48.142408	141.97344	8862.00000	8862.00000	
11	39195.41837	Straight line	2589757.78034	5744868.04203	49.060314	905.30737			
12	40100.72574	Direction ...	2590441.64932	5745461.25754	49.060314				0.029475
13	40100.72574	Straight line	2590441.64932	5745461.25754	49.089789	110.27420			
14	40210.99994	End	2590524.98759	5745533.47341	49.089789	0.00000			

Altimetrici

No.	Chainage [m]	Elevation [m]	Radius [m]	PVI	Form	PVC [m]	Gradient (left...	Tang.length (left...	Versine [m]	PVT [m]	Gradient (right...	Tang.length (right...
1	212511.4475	240.8900	0.0000									
2	212676.9853	241.8700	-9000.0000	Circle	Crest	212.6+66.9284	5.920	10.0570	-0.0056	212.6+87.0422	5.920	10.0570
3	212728.5435	242.0600	-15400.0000	Circle	Crest	212.7+18.4720	3.685	10.0716	-0.0033	212.7+38.6150	2.377	10.0716
4	212774.8175	242.1700	-16500.0000	Circle	Crest	212.7+64.7737	2.377	10.0438	-0.0031	212.7+84.8513	1.160	10.0438
5	212904.1605	242.3200	12000.0000	Circle	Sag	212.8+94.1164	1.160	10.0440	0.0042	212.9+14.2045	2.834	10.0440
6	213080.6069	242.8200	0.0000				2.834				2.720	
7	213282.7864	243.3700	0.0000				2.720				3.213	
8	213483.5288	244.0150	0.0000				3.213				3.920	
9	213644.0000	244.6440	-18700.0000	Circle	Crest	213.6+33.4866	3.920	10.5135	-0.0030	213.6+54.5135	2.795	10.5135
10	213867.9177	245.2700	0.0000				2.795				3.818	
11	214125.9381	246.2550	0.0000				3.818				4.500	
12	214657.5293	248.6472	999.0000	Circle			4.500					

Sopraelevazione

No.	Chainage [m]	Cant left [mm]	Cant right [mm]	Ramp type
1	0.0000	0.0	0.0	Linear
2	3167.8501	0.0	0.0	Linear
3	3310.8501	0.0	100.0	Linear
4	3373.3981	0.0	100.0	Linear
5	3433.3981	0.0	100.0	Linear
6	3919.6539	0.0	100.0	Linear
7	4043.6539	0.0	0.0	Linear
8	4088.3965	0.0	0.0	Bloss
9	4224.3965	100.0	0.0	Linear
10	4680.7333	100.0	0.0	Bloss
11	4811.0141	0.0	0.0	Linear
12	4850.8841	0.0	0.0	Bloss
13	4980.5950	0.0	100.0	Linear
14	5081.2386	0.0	100.0	Linear

Saranno presenti anche degli elementi detti puntuali che descrivono la presenza di opere d'arte come:

- Passaggi a livello
- Fabbricati viaggiatori
- Semafori
- Scambi
- Cippi chilometrici
- ...

in funzione della posizione lungo il binario.

Le informazioni contenute dovranno essere conformi a quanto descritto in [1]

Gli elementi di binario devono essere salvati in file in formato XML o json e quindi eventualmente editabili anche con un editor di testo.

11 Localizzazione

Il programma dovrà permettere la localizzazione tramite la traduzione delle voci di menu e stringhe di testo eventualmente utilizzate.

Le stringhe di testo dovranno essere tradotte senza dover modificare il sorgente.

La procedura di aggiornamento/modifica dovrà poter essere adottata anche da non programmatori cioè da personale che si occupi della sola traduzione.

L'uso di icone rappresentative andrà preferito a voci di menu testuali.

12 Struttura file di rilievo

Il file inizia con un header a dimensione fissa e poi pacchetti di dati di dimensione costante in formato binario fino alla fine. Per risparmiare spazio i dati saranno tutti float visto la natura dei parametri di geometria del binario (mm).